



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

Доклад по теме:
«Использование Excel для простого математического моделирования»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23

Астахов С.П.

Принял старший преподаватель

Свищёв А.В.

Москва 2025

Введение

Microsoft Excel – это мощный инструмент, который широко используется не только для работы с таблицами, но и для проведения математических расчетов, анализа данных и построения моделей. Благодаря своим функциям и возможностям визуализации, Excel позволяет создавать простые математические модели, которые помогают решать задачи из различных областей: экономики, физики, инженерии, финансов и других.

В этом докладе мы рассмотрим, как Excel может быть использован для математического моделирования, какие инструменты для этого применяются, и приведем примеры простых моделей.

Основная часть

1. Что такое математическое моделирование в Excel?

Математическое моделирование – это процесс создания математических представлений реальных процессов или систем. В Excel это можно сделать с помощью:

- Формул и функций
- Диаграмм и графиков
- Таблиц данных и сводных таблиц
- Надстройки «Поиск решения» (Solver)

2. Основные инструменты Excel для моделирования

а) Формулы и функции

Excel содержит множество встроенных функций для расчетов:

- **Линейные уравнения** (например, $=A1*B1 + C1$)
- **Статистические функции** (СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОН, ЛИНЕЙН)
- **Финансовые расчеты** (ПЛТ, БС, ЧПС)

б) Построение графиков и диаграмм

Визуализация данных помогает анализировать зависимости:

- **Графики функций** ($y = f(x)$)
- **Гистограммы распределения**
- **Точечные диаграммы для корреляционного анализа**

в) Анализ «Что если»

- **Таблицы данных** – подстановка разных значений переменных.
- **Подбор параметра** – нахождение нужного значения для достижения цели.
- **Поиск решения (Solver)** – оптимизация задач с ограничениями.

3. Пример простой математической модели

Задача: Рассчитать прибыль компании в зависимости от цены и объема продаж.

1. Создаем таблицу с переменными:

- Цена за единицу (A2)
- Количество проданных единиц (B2)
- Себестоимость (C2)
- Прибыль ($D2 = (A2 - C2) * B2$)

2. Используем «**Таблицу данных**», чтобы увидеть, как меняется прибыль при разных значениях цены и объема.

3. Строим график зависимости прибыли от цены.

Заключение

Excel – это удобный и доступный инструмент для простого математического моделирования. С его помощью можно решать разнообразные задачи, начиная от элементарных расчетов и заканчивая оптимизационными моделями.

Использование формул, графиков и инструментов анализа позволяет быстро проверять гипотезы и принимать обоснованные решения. Хотя Excel имеет ограничения для сложных вычислений, он остается отличным выбором для обучения и базового моделирования.

Таким образом, освоение Excel открывает широкие возможности для анализа данных и математического моделирования в профессиональной и учебной деятельности.